Sistemas de numeración

En el mundo de la informática, donde la manipulación y el procesamiento de datos son fundamentales, los sistemas de numeración tienen un papel crucial. Estos sistemas ofrecen distintas bases y representaciones para expresar números, lo que es esencial para la representación de información en formato digital. Entre estos sistemas, el binario, el octal y el hexadecimal son los más relevantes y utilizados. Estos sistemas alternativos de numeración, a primera vista, pueden parecer distantes de nuestro familiar sistema decimal, pero en realidad, son la piedra angular de la informática moderna.

El sistema de numeración decimal basado en diez dígitos (del 0 al 9), es el que solemos emplear en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, en los entornos digitales, donde las computadoras manipulan información en forma de señales eléctricas, los sistemas de numeración como el binario, octal y hexadecimal ofrecen ventajas significativas. El sistema binario, que se basa en solo dos dígitos (0 y 1), es la base de la lógica digital, donde los estados de encendido (1) y apagado (0) son la base de todo el procesamiento. Por otro lado, los sistemas octal (base 8) y hexadecimal (base 16) proporcionan formas compactas y convenientes de representar números binarios largos y complejos.

En este contexto, este tema explora detalladamente los sistemas de numeración binaria, octal y hexadecimal y su importancia en la informática. Se sumergirá en cómo se realizan las conversiones entre estos sistemas y el sistema decimal.

En las próximas páginas, desglosaremos cada uno de estos sistemas de numeración, explorando sus características, conversiones y aplicaciones prácticas en el mundo de la informática. Con esta base sólida, tu preparación será mejor y entenderás cómo los datos se transforman y procesan en el corazón de la tecnología moderna.

Sistema de numeración Binario

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	8	4	2	1
	1	0	1	1
	1 x 8	0 x 4	1 x 2	1 x 1
	8 +	0 +	2 +	1 = 11

El sistema de numeración binario es fundamental en la informática y se caracteriza por su base 2, lo que significa que solo utiliza dos símbolos distintos para representar valores: 0 y 1.

- **Base 2**: El sistema de numeración binario se basa en la cifra 2.
- **Sistema Posicional:** El sistema binario, al igual que el sistema decimal, es un sistema de numeración posicional. Cada dígito en una posición representa una cantidad multiplicada por una potencia de 2.
- **Símbolos:** El sistema binario utiliza solo dos símbolos, 0 y 1, para representar todos los valores posibles. Estos símbolos se llaman "bits" (dígitos binarios) y son la base de toda la aritmética y lógica digital.
- **Aplicaciones en Electrónica:** El sistema binario es muy utilizado en electrónica y procesamiento digital debido a su correspondencia directa con los estados de encendido (1) y apagado (0) de los circuitos eléctricos.
- **Operaciones Lógicas:** El sistema binario es fundamental en las operaciones lógicas, como **AND**, **OR** y **NOT**. Estas operaciones se realizan bit a bit y son la base de la lógica digital utilizada en las computadoras.
- **Representación de Datos**: Los datos en las computadoras se almacenan en forma de combinaciones de 0 y 1. Cada unidad mínima de almacenamiento (bit) puede tomar uno de dos valores, lo que permite la representación de texto, imágenes, audio y más.
- **Memoria de Computadora:** Los dispositivos de almacenamiento de las computadoras, como discos duros y memorias RAM, utilizan la representación binaria para almacenar información.

Sistema de numeración Octal

8^4	8^3	8^2	8^1	8^0
4096	512	64	8	1
	2	2	3	4
	2 x 512	2 x 64	3 x 8	4 x 1

$$1024 + 128 + 24 + 4 = 1180$$

El sistema de numeración octal es otro sistema utilizado en la informática y tiene algunas características particulares.

- **Base 8:** El sistema de numeración octal se basa en la cifra 8.

- **Sistema Posicional:** El sistema octal, al igual que el sistema decimal, es un sistema de numeración posicional. Cada dígito en una posición representa una cantidad multiplicada por una potencia de 8.

- **Símbolos:** El sistema octal utiliza ocho símbolos diferentes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

- **Representación Compacta:** El sistema octal se utiliza a menudo para representar secuencias largas de dígitos binarios de manera más compacta. *Un dígito octal puede representar exactamente un grupo de tres dígitos binarios (bits).*

- **Aplicaciones Históricas:** Aunque el sistema octal se ha utilizado en el pasado para representar direcciones de memoria en la programación de sistemas, su uso se ha reducido en gran medida debido a la popularidad del sistema hexadecimal y a la naturaleza binaria de las computadoras modernas.

- **Programación y representación de datos:** Aunque menos común en comparación con el sistema hexadecimal, el sistema octal todavía se puede encontrar en algunas áreas de la programación y en la representación de datos, particularmente en sistemas de tiempo compartido y en la programación de sistemas embebidos.

- **Limitaciones de Compactación:** A diferencia del sistema hexadecimal, el sistema octal no es tan eficiente en términos de compactación. Esto se debe a que un dígito octal solo pueden representar ocho combinaciones binarias únicas.

Sistema de numeración Decimal

10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
10000	1000	100	10	1
	2	2	3	4
	2 x 1000	2 x 100	3 x 10	4 x 1

$$2000 + 200 + 30 + 4 = 2234$$

El sistema de numeración decimal, que es el sistema numérico más comúnmente utilizado en la vida diaria, tiene varias características fundamentales:

- **Base 10**: El sistema de numeración decimal se basa en la cifra 10.
- **Sistema Posicional:** El sistema decimal es un sistema de numeración posicional. Cada dígito en una posición representa una cantidad multiplicada por una potencia de 10.
- **Símbolos:** El sistema decimal utiliza 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
- **Uso Cotidiano**: El sistema decimal es el sistema numérico que usamos en la vida diaria para contar, medir y expresar cantidades. Es la base de la aritmética y las matemáticas que se enseñan en la mayoría de las escuelas.
- **Matemáticas y Ciencias**: El sistema decimal es esencial en la mayoría de las disciplinas matemáticas y científicas. Las operaciones matemáticas, como sumar, restar, multiplicar y dividir, se realizan principalmente en base 10.

Sistema de numeración Hexadecimal

	16^3	16^2	16^1	16^0
	4096	256	16	1
65536	2	A	6	B
	2 x 4096	10 x 256	6 x 16	11x1

$$8192 + 2560 + 96 + 11 = 10859$$

El sistema de numeración hexadecimal es ampliamente utilizado en informática y programación debido a sus características específicas. Aquí están algunas de las características básicas del sistema de numeración hexadecimal:

- **Base 16**: El sistema de numeración decimal se basa en la cifra 16.
- **Sistema Posicional:** El sistema hexadecimal es un sistema de numeración posicional. Cada dígito en una posición representa una cantidad multiplicada por una potencia de 16.
- **Símbolos:** El sistema hexadecimal utiliza dieciséis símbolos diferentes para representar valores. Además de los diez dígitos numéricos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), utiliza seis letras (A, B, C, D, E, F) para representar los valores 10 a 15 respectivamente.
- **Compactación de Datos:** Una de las principales ventajas del sistema hexadecimal es que es más compacto que el binario. Dos dígitos hexadecimales pueden representar exactamente un grupo de ocho dígitos binarios (bits), lo que lo hace más legible y manejable.
- **Colores en Programación Gráfica:** En la programación gráfica y en la representación de colores en la pantalla, el sistema hexadecimal se utiliza para definir colores RGB (rojo, verde, azul). Cada componente de color se representa con dos dígitos hexadecimales.
- **Legibilidad y Escritura:** El sistema hexadecimal ofrece una mayor legibilidad que el binario y es más compacto que el sistema octal. Esto lo hace adecuado para representar y manipular direcciones de memoria y datos binarios en la programación.

Numeración en los sistemas binario, octal, decimal y hexadecimal. Noten que, al ser los cuatro sistemas de numeración posicionales, la numeración sigue las mismas reglas que el sistema decimal que todos conocemos, solo debemos apegarnos al número de dígitos y a la posición que ocupan esos dígitos en una cifra dada.

La siguiente tabla muestra la forma de contar en cada sistema y se resalta como se forma el número "13" en cada uno de ellos.

	Binario (0 y 1)					Octal (0 a 7)					Decimal (0 a 9)					Hexadecimal (0-9 y A - F)				
	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	8^4	8^3	8^2	8^1	8^0	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	16^4	16^3	16^2	16^1	16^0
	16	8	4	2	1	4096	512	64	8	1	10000	1000	100	10	1	65536	4096	256	16	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
7	0	0	1	1	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
8	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8
9	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9
10	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	A
11	0	1	0	1	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	B
12	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	C
13	0	1	1	0	1	0	0	0	1	5	0	0	0	1	3	0	0	0	0	D
14	0	1	1	1	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	4	0	0	0	0	E
15	0	1	1	1	1	0	0	0	1	7	0	0	0	1	5	0	0	0	0	F
16	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	0

Decimal – Binario

Para convertir un número decimal a binario, se dividen sucesivamente los números por 2 y se toma el residuo en cada división como dígito binario, de abajo hacia arriba. Para convertir un número **binario a decimal**, se multiplican los dígitos binarios (en este caso como solo tenemos 0 y 1, basta con sumar las potencias de dos en caso de que el dígito sea 1) por las potencias de 2 correspondientes y se suman los resultados, como se observa en la tabla.

Ejemplo:

$101111_2 = (32 + 8 + 4 + 2 + 1) = 47$ decimal.

Completa los ejercicios. En los casos que se da la cifra decimal, deben poner unos en las potencias que sumen hasta alcanzar la cifra decimal.

			2^4 16	2^3 8	2^2 4	2^1 2	2^0 1	
0	0	1	0	1	1	1	1	47
0	1	1	1	0	1	0	1	101
0	1	0	0	1	0	1	0	74
0	1	1	1	1	0	1	0	122
0	1	0	0	0	1	0	0	68
0	0	1	0	0	1	0	0	36
0	1	1	0	0	0	1	1	99

Decimal – Octal

Para convertir un número decimal a octal, se divide sucesivamente el número por 8 y se toma el residuo en cada división como dígito octal, de abajo hacia arriba. Para convertir un número **octal a decimal**, se multiplican los dígitos octales por las potencias de 8 correspondientes y se suman los resultados, como se observa en la tabla.

Ejemplo:

$125_8 = (1x64 + 2x8 + 5x1) = 85$ decimal.

Completa los ejercicios. En los casos que se da la cifra decimal, tienen que encontrar los dígitos octales, parecido a como lo hicieron en la conversión decimal-binario

8^7	8^6	8^5	8^4	8^3	8^2	8^1	8^0	
2097152	262144	32768	4096	512	64	8	1	
0	0	0	0	0	1	2	5	85
0	0	0	0	2	0	1	6	1088
0	0	0	0	0	3	1	1	201
0	0	0	0	0	7	6	7	503
0	0	0	0	2	0	0	2	1026
0	0	0	0	1	0	7	4	572
				3	7	3	2	2010

Decimal – Hexadecimal

Para convertir un número **decimal a hexadecimal**, se divide sucesivamente el número por 16 y se toma el residuo en cada división como dígito hexadecimal, de abajo hacia arriba. Para convertir un número **hexadecimal a decimal**, se multiplican los dígitos hexadecimales por las potencias de 16 correspondientes y se suman los resultados, como se observa en la tabla

Debemos recordar que A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 y F=15

Ejemplo:

$12B_{16} = (1x256 + 2x16 + 11x1) = 299$ decimal

Completa los ejercicios. En los casos que se da la cifra decimal, tienen que encontrar los dígitos hexadecimales.

16^7	16^6	16^5	16^4	16^3	16^2	16^1	16^0	
268435456	16777216	1048576	65536	4096	256	16	1	
0	0	0	0	0	1	2	B	299
0	0	0	0	1	A	A	C	
0	0	0	0	0	0	D	8	216
0	0	0	0	0	2	F	3	755
0	0	0	0	0	3	E	9	1001
0	0	0	0	0	2	3	D	4669
0	0	0	0	1	0	4	0	64
0	0	0	0	0	0			

Binario – Octal (23 = 8)

Para convertir de **binario a octal**, se divide la cifra binaria en grupos de 3 de derecha a izquierda, cada grupo representará un "dígito" octal. Si queremos convertir de **octal a binario**, cada "dígito" se convierte a una cifra de 3 bits.

Por ejemplo:

10 110 111 donde cada grupo de 3 representa un digito octal de la siguiente forma:

10 = 2

110 = 6

111 = 7

Así tenemos que 10110111_2 = 267 octal.

Completa la tabla. En los casos que se da la cifra octal, tienen que encontrar los dígitos binarios.

2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	
2	1	4	2	1	4	2	1	
1	0	1	1	0	1	1	1	267
0	1	0	1	1	0	1	1	133
1	1	0	1	0	0	1	0	52
0	0	1	1	0	0	1	1	123
0	1	0	1	1	0	1	0	170
0	1	1	0	1	0	1	0	

Binario – Hexadecimal (2^4 = 16)

Para convertir de **binario a hexadecimal**, se divide la cifra binaria en grupos de 4 de derecha a izquierda, cada grupo representará un "dígito" hexadecimal. Si queremos convertir de **hexadecimal a binario**, cada "dígito" hexadecimal se convierte a una cifra de 4 bits. Debemos recordar que: Debemos recordar que A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 y F=15

Por ejemplo 1100 0110 = C6 hexadecimal.

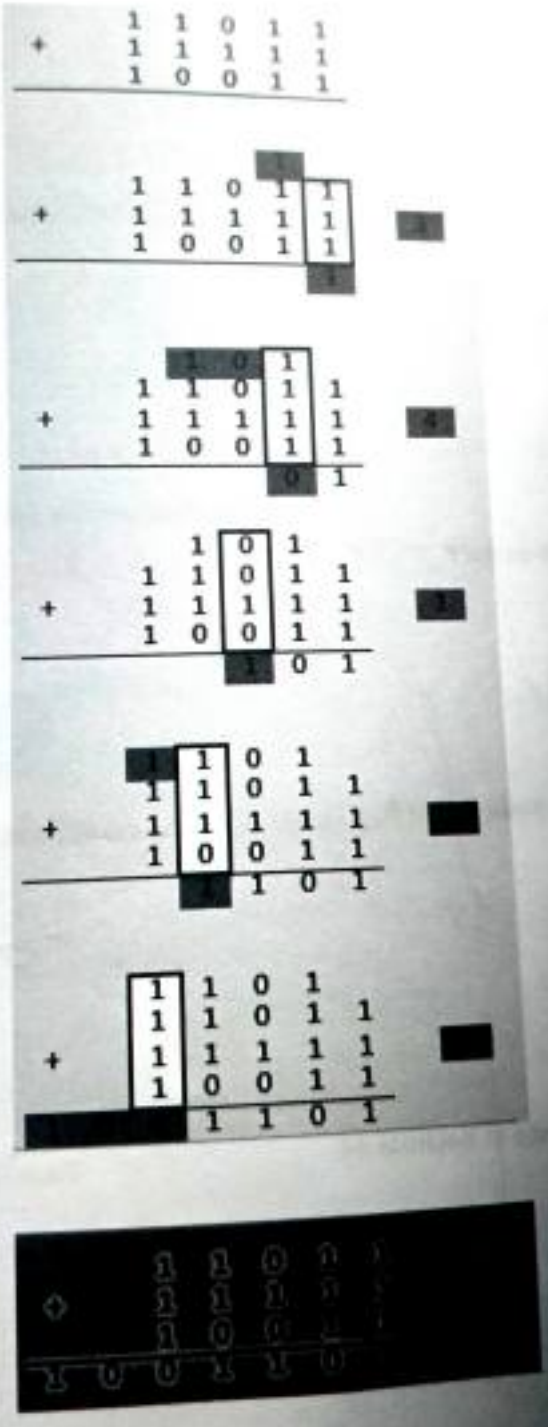
1100 0110 donde cada grupo de 4 representa un digito hexadecimal de la siguiente forma:
1100 = C
0110 = 6
Así tenemos que 11000110_2 = C6 hexadecimal

Completa la tabla. En los casos en que se da la cifra hexadecimal, tienen que encontrar los dígitos binarios.

2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0	
8	4	2	1	8	4	2	1	
1	1	0	0	0	1	1	0	C6
0	0	1	1	0	0	1	0	32
1	1	0	1	0	1	1	1	
0	0	1	1	0	1	0	0	3A
1	0	0	1	1	1	1	0	
0	1	0	0	1	0	0	0	FE

Suma binaria

La figura muestra los pasos para realizar una suma binaria. En teoría se siguen las mismas reglas que usamos para una suma decimal. Al igual que una suma "normal" se suma columna a columna y también se aplica el acarreo, en cada paso se muestran en un recuadro los bits a sumar y en sombreado la suma en decimal y en binario.



Cuestionario

¿Cuántos números se pueden representar con 3 bits?

a) 7
b) 8
c) 111

¿El número binario 1011110 es impar?

a) falso
b) verdadero

¿El número octal 76 es par?

a) falso
b) verdadero

¿El número hexadecimal BB es par?

a) falso
b) verdadero

Selecciona el número más grande de los 3

a) 11_{16}
b) 15_{10}
c) 1111_2

Selecciona el binario equivalente al decimal 34

a) 100001
b) 100010
c) 101110

Selecciona el octal

a) 37
b) 41
c) 42

Selecciona el he

a) 36
b) 37
c) 39

Selecciona el

a) 1101
b) 1000
c) 110

Selecciona

a) 11
b) 1
c) 1

¿Cuál es

a)
b)
c)

¿Qué

Selecciona el octal equivalente al decimal 33

a) 37

b) 41

c) 42

Selecciona el hexadecimal equivalente al decimal 57

a) 36

b) 37

c) 39

Selecciona el binario equivalente al octal 31

a) 11011

b) 10001

c) 11001

Selecciona el binario equivalente al hexadecimal 3B

a) 111010

b) 111011

c) 111100

¿Cuál es el resultado máximo posible al sumar dos números binarios de 4 bits?

a) 10001

b) 11111

c) 11110

¿Qué número sigue del 99 decimal?

a) 10

b) 100

c) 1000

¿Qué número sigue del 177 octal?

a) 178
b) 180
c) 200

¿Qué número sigue del 1001111 binario?

a) 1010000
b) 1001110
c) 1011111

¿Qué número sigue del 29F hexadecimal?

a) 2AF
b) 300
c) 3A0

Realiza la siguiente suma binaria:

$$\begin{array}{rrrrrr} & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ + & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

Problema midiendo ingredientes:

Si comprendiste bien las conversiones, podemos extrapolar estos conceptos a la siguiente situ (tomado de Enciclopedia de conocimientos fundamentales UNAM-siglo XXI, 2010).

Úrsula y su madre querían hornear galletas, pero se enfrentaron a una pequeña dificultad al momento pesar los ingredientes, solo tenían cucharitas medidoras de 1, 2, 4, y 8 onzas. Y por ejemplo necesitaban medir 15 onzas podrían:

usar 15 veces la de 1

usar 7 veces la de 2 y 1 la de 1

usar 3 veces la de 4, 1 la de 2 y 1 la de 1

Pero como les gusta optimizar quieren hacer el menor número de movimientos.

Llena la siguiente tabla para obtener la cantidad requerida de cada ingrediente. En el caso de 15 onzas no se vale decir 2 de 8 menos 1 de 1, solo se puede sumar (está resuelto el de 10 onzas)

Ingredientes	Cantidad (onzas)	8 onzas	4 onzas	2 onzas	1 onza
Avena	15	1	1	1	1
Harina	12	1	1	0	0
Chispas de chocolate	10	1		1	
Nueces trituradas	9	1	0	0	1
Mantequilla	7		1	1	1
Azúcar mascabado	6		1	1	0
Azúcar	5		1	0	1
Chocolate amargo	3			1	1

Unidades de almacenamiento de datos

En el mundo digital en el que vivimos, la información es un recurso valioso. Cada vez que tomamos una foto, descargamos una canción, escribimos un mensaje o creamos un documento, estamos generando y manipulando datos. Sin embargo, estos datos necesitan un lugar para ser guardados de manera segura y accesible. Aquí es donde entran en juego las unidades y medios de almacenamiento en informática.

Imagina que tu computadora es como una biblioteca digital que almacena y organiza todos tus archivos, desde fotos y videos hasta programas y documentos importantes. Pero, ¿cómo se mide el espacio en el que estos datos residen? ¿Qué es lo que hace posible que guardemos y accedamos a tanta información?

En esta introducción, exploraremos el mundo de las unidades y medios de almacenamiento en informática. Desde el pequeño y fundamental "bit" hasta los vastos terabytes, descubriremos cómo se mide y organiza el espacio en el que se almacenan los datos. También aprenderemos sobre las distintas tecnologías que hacen posible este almacenamiento, desde las memorias flash en tu teléfono hasta los discos duros en tu computadora.

En resumen, estos son las unidades en las que se mide la información digital y sus equivalencias:

Bit: un bit es la unidad más pequeña de información y solo puede valer 0 y 1.

Byte: compuesto por **8 bits.**

Kilobyte, Kbyte o KB: corresponde a **1024 bytes.**

Megabyte, Mbyte o MB: un Mbyte hace referencia a **1024 Kbytes**

Gigabyte o Gbyte o GB: un Gbyte corresponde a **1024 Mbytes.**

Terabyte o Tbyte o TB: un Tbyte son **1024 Gbytes.**

Petabyte o PB: corresponde a **1024 Terabytes.**

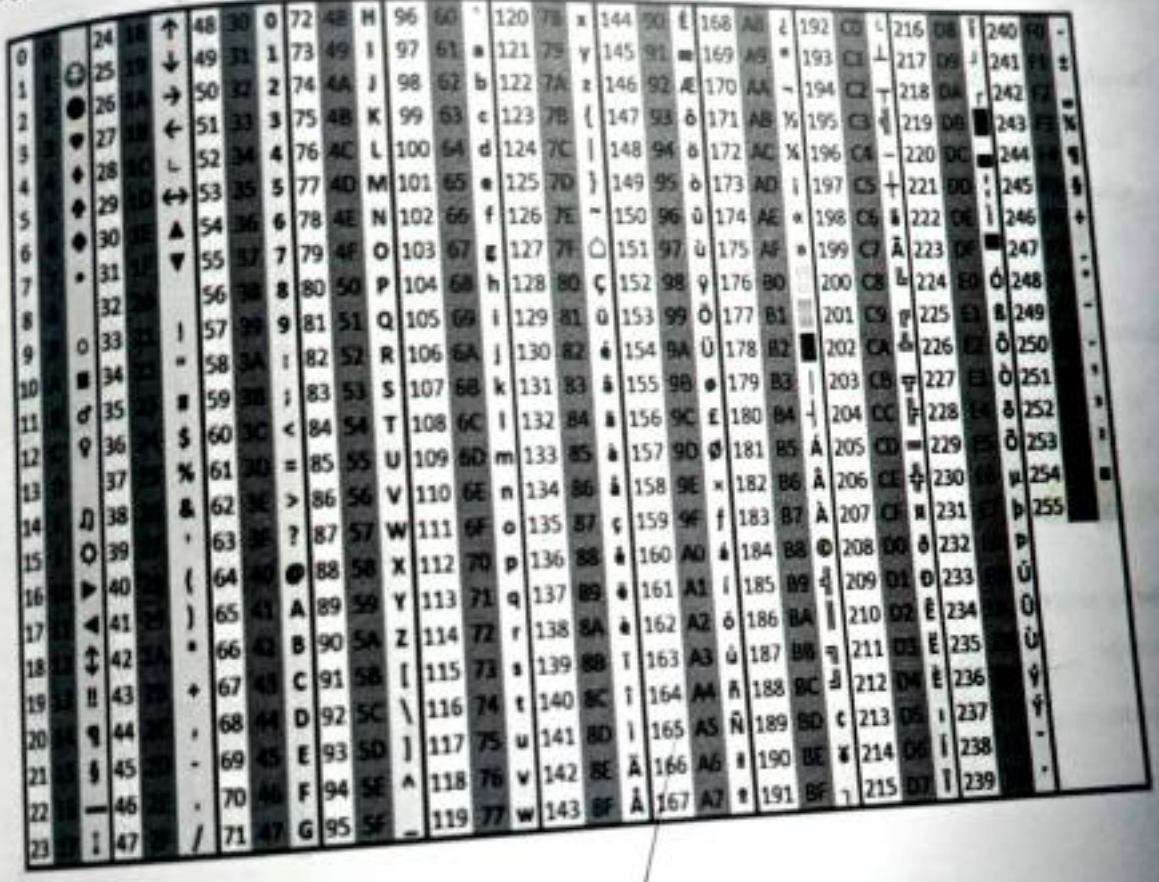
Código ASCII

La historia del código ASCII es un relato fundamental en el desarrollo de la informática y la comunicación digital. El término ASCII proviene de las siglas en inglés de "American Standard Code for Information Interchange", que significa "Código Estándar Americano para el Intercambio de Información". Fue desarrollado por un comité de ingenieros y científicos en la década de 1960.

ASCII se introdujo por primera vez en 1963 con su versión original de 7 bits, que codificaba 128 símbolos, mismos que eran suficientes para el idioma inglés. Contenía caracteres diferentes, incluyendo letras mayúsculas y minúsculas, dígitos, signos de puntuación y algunos caracteres de control. Esto permitía que las computadoras se comunicaran entre sí y con periféricos como impresoras y terminales de manera más efectiva.

A medida que la tecnología avanzaba, surgieron limitaciones en la capacidad de ASCII para representar caracteres de otros idiomas y símbolos especiales. Para abordar estas limitaciones, se crearon extensiones como el conjunto de caracteres ASCII extendido, que permitía representar símbolos del español, como la "ñ" y caracteres acentuados. Esta versión extendida de 8 bits podía codificar 256 símbolos.

En resumen, ASCII fue un hito inicial que permitió la comunicación entre el humano y la computadora. Existen dos versiones de este código, el estándar que consta de 7 bits (2^7) y el extendido de 8 bits (2^8). La siguiente es una tabla completa del código numerada en decimal y hexadecimal.



Cuestionario

Número de bits que contiene un byte.

a) 6

b) 8

c) 10

Un bit puede tener más de tres valores.

a) Falso

b) Verdadero

Escribe las siguientes unidades de medida de almacenamiento en orden ascendente, desde la más pequeña a la más grande: **terabyte (TB), megabyte (MB), kilobyte (KB), gigabyte (GB).**

Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte.

Imagina que tienes un archivo de texto que contiene la siguiente secuencia de números decimales: **80 114 101 112 97 32 57.** ¿Qué palabra forman estos números en el contexto del código ASCII?

Forman el texto: Preoa 9.

Tamaño en bits del código ASCII extendido

a) 6

b) 8

c) 10

¿Cuántos números puedo representar con 7 bits?

a) 7

b) 1111111

c) 128

Escribe tu grupo usando código ASCII.

En decimal: 52 48 53

En hexadecimal: 343530

2 puntos

Javier Martínez Diego

405